MANUAL BOOK

PENGABDIAN MASYARAKAT DESA HENJELI WEBSITE SMART DRYER

Panduan Penggunaan, Pengoperasian, dan Pemantauan Sistem Pengering Hanjeli Berbasis Internet of Things (IoT) versi 1.0

Desa Wisata Hanjeli
Waluran Mandiri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
Center of Excellence Smart Technology and Applied Science
(CoE STAS-RG)
2026

DAFTAR ISI

1. **PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang Pengembangan Website Smart Dryer
- 1.2. Tujuan dan Manfaat Website
- 1.3. Ruang Lingkup Penggunaan
- 1.4. Sasaran Pengguna

2. PENGENALAN WEBSITE SMART DRYER
- 2.1. Gambaran Umum Website
- 2.2. Fitur Utama Website Smart Dryer
- 2.3. Perangkat dan Koneksi yang Dibutuhkan
- 2.4. Mengenal Sensor dan Sistem Pengeringan
- 2.5. Hak Akses Pengguna: Publik, Petani, Operator, dan Administrator

3. AKSES DAN PENGGUNAAN AKUN
- 3.1. Cara Membuka Website
- 3.2. Cara Registrasi Akun
- 3.3. Cara Login ke Website
- 3.4. Akun Login Dashboard
- 3.5. Proses Persetujuan Akun oleh Administrator
- 3.6. Cara Mengatasi Lupa Kata Sandi
- 3.7. Cara Mengubah Kata Sandi dan Mengamankan Akun
- 3.8. Cara Logout dari Website

4. PANDUAN FITUR UNTUK PENGGUNA
- 4.1. Mengenal Halaman Beranda (Landing Page)
- 4.2. Melihat Informasi dan Fitur Smart Dryer
- 4.3. Membuka Dashboard
- 4.4. Memahami Informasi Status Pengeringan
- 4.5. Melihat Sertifikat dan Verifikasi Mutu Produk
- 4.6. Memindai QR Code pada Kemasan

5. PANDUAN OPERASIONAL OPERATOR
- 5.1. Mengenal Dashboard Operator
- 5.2. Memantau Suhu, Kelembapan, dan Sensor
- 5.3. Membaca Grafik Monitoring Lingkungan
- 5.4. Membuat Batch Pengeringan Baru
- 5.5. Memantau Proses Pengeringan Aktif
- 5.6. Menggunakan Mode Otomatis dan Manual

5.7. Mengendalikan Kipas dan Pemanas
5.8. Menjeda dan Melanjutkan Pengeringan
5.9. Menyelesaikan Proses Pengeringan
5.10. Melihat Riwayat dan Detail Pengeringan
5.11. Mengunduh Laporan PDF, Excel, dan CSV
5.12. Mencetak Label QR Code Produk

6. PENGATURAN DAN FITUR PENDUKUNG

6.1. Mengenal Menu Pengaturan
6.2. Mengatur Parameter Pengeringan
6.3. Memilih Jalur Koneksi Perangkat
6.4. Menggunakan Modem USB 4G/LTE Dongle
6.5. Mengatur Notifikasi
6.6. Menggunakan Asisten AI Copilot
6.7. Menginstal Website sebagai Aplikasi di Ponsel (PWA)
6.8. Menggunakan Bluetooth atau USB Serial jika Diperlukan

7. PANDUAN ADMINISTRATOR

7.1. Mengenal Dashboard Administrator
7.2. Memantau Status Sistem dan Perangkat IoT
7.3. Mengelola Akun Pengguna
7.4. Menyetujui atau Menolak Pendaftaran Akun
7.5. Mengatur Hak Akses Pengguna
7.6. Mengelola Perangkat dan Token IoT
7.7. Memantau Kesehatan Sensor
7.8. Melakukan Pengujian Aktuator
7.9. Mengatur Parameter Utama Sistem
7.10. Melihat Log Aktivitas dan Data Telemetri

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

8.1. Persiapan Sebelum Pengeringan
8.2. Prosedur Memulai Pengeringan
8.3. Pemantauan Selama Proses Pengeringan
8.4. Prosedur Jeda dan Pembalikan Biji Hanjeli
8.5. Prosedur Penyelesaian Pengeringan
8.6. Pemeriksaan Hasil dan Kualitas Pengeringan
8.7. Checklist Operasional Harian
8.8. Prosedur Keselamatan dan Kondisi Darurat

9. TROUBLESHOOTING DAN BANTUAN

9.1. Website Tidak Dapat Dibuka
9.2. Tidak Dapat Login atau Akun Belum Disetujui
9.3. Data Sensor Tidak Diperbarui
9.4. Kipas atau Pemanas Tidak Berfungsi
9.5. Koneksi Perangkat IoT Terputus
9.6. Laporan atau QR Code Tidak Dapat Dibuka
9.7. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
9.8. Kontak Bantuan Teknis

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pengembangan Website Smart Dryer

Desa Wisata Hanjeli di Waluran Mandiri, Kabupaten Sukabumi, memiliki potensi pertanian unggulan berupa tanaman hanjeli (*Coix lacryma-jobi* L.). Dalam proses pascapanen, pengeringan hanjeli masih menghadapi kendala, seperti ketergantungan terhadap cuaca, waktu pengeringan yang relatif lama, serta risiko penurunan kualitas akibat suhu dan kelembapan yang tidak stabil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan **Smart Room Dryer Hanjeli**, yaitu sistem pengeringan berbasis Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan sensor, kipas, dan pemanas PTC. Sistem ini dilengkapi website sebagai media untuk memantau kondisi lingkungan, mengelola proses pengeringan, serta menyimpan data dan riwayat operasional secara digital.

Pengembangan ini diharapkan dapat mendukung proses pengeringan hanjeli yang lebih terukur, higienis, dan efisien.

1.2. Tujuan dan Manfaat Website

Website Smart Dryer dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan proses pengeringan hanjeli. Tujuan dan manfaatnya meliputi:

1. Memantau suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan melalui data sensor secara real-time.
2. Membantu operator mengelola dan memantau proses pengeringan.
3. Mendukung pengendalian kipas dan pemanas melalui mode otomatis maupun manual.
4. Menyimpan riwayat serta menyediakan laporan hasil pengeringan.
5. Menyediakan QR Code untuk mengakses informasi dan verifikasi produk.
6. Memudahkan administrator dalam mengelola akun, perangkat IoT, dan konfigurasi sistem.

1.3. Ruang Lingkup Penggunaan

Website Smart Dryer mencakup beberapa fungsi utama, yaitu pemantauan data sensor, pengelolaan batch pengeringan, pengendalian perangkat, pencatatan riwayat, pembuatan laporan, dan verifikasi produk melalui QR Code.

Selain itu, tersedia fitur administrasi untuk pengelolaan pengguna dan perangkat IoT, serta fitur pendukung seperti AI Copilot, koneksi Bluetooth dan USB Serial, serta instalasi website melalui Progressive Web Application (PWA).

Penggunaan fitur disesuaikan dengan hak akses masing-masing pengguna dan kondisi perangkat yang terhubung.

1.4. Sasaran Pengguna

Website Smart Dryer ditujukan kepada beberapa kelompok pengguna berikut:

1. **Petani dan Kelompok Tani:** Memantau informasi dan perkembangan proses pengeringan sesuai hak akses.
2. **Operator Greenhouse:** Mengelola batch, memantau sensor, mengendalikan perangkat, dan melihat laporan pengeringan.
3. **Administrator:** Mengelola akun, hak akses, perangkat IoT, parameter sistem, serta memantau kondisi sistem.
4. **Konsumen dan Mitra Produk:** Mengakses informasi serta verifikasi mutu produk melalui QR Code.

2. PENGENALAN WEBSITE SMART DRYER

2.1. Gambaran Umum Sistem

Website Smart Dryer merupakan platform berbasis Internet of Things (IoT) yang digunakan untuk memantau dan mengelola proses pengeringan hanjeli di Greenhouse Desa Wisata Hanjeli, Waluran Mandiri, Kabupaten Sukabumi.

Website terhubung dengan perangkat IoT yang terdiri dari sensor, mikrokontroler ESP32, kipas, dan pemanas PTC. Data kondisi lingkungan dikirimkan ke website sehingga pengguna dapat memantau proses pengeringan secara digital.

Sistem ini juga menyediakan pengelolaan batch, pengendalian perangkat, riwayat pengeringan, laporan, serta verifikasi produk melalui QR Code.

2.2. Fitur Utama Website

Website Smart Dryer menyediakan beberapa fitur utama, yaitu:

1. **Dashboard:** Menampilkan ringkasan kondisi dan aktivitas sistem pengeringan.
2. **Monitoring Sensor:** Menampilkan data suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kondisi lingkungan lainnya.
3. **Manajemen Batch:** Membantu operator membuat dan mengelola proses pengeringan.
4. **Kontrol Perangkat:** Mengatur kipas dan pemanas melalui mode otomatis maupun manual.
5. **Riwayat dan Laporan:** Menyimpan serta menampilkan catatan proses pengeringan.
6. **QR Code Produk:** Menyediakan akses informasi dan verifikasi produk.
7. **AI Copilot:** Membantu pengguna memperoleh informasi terkait penggunaan sistem.
8. **Manajemen Sistem:** Memungkinkan administrator mengelola pengguna, perangkat IoT, dan parameter sistem.

2.3. Perangkat dan Koneksi yang Dibutuhkan

Untuk menggunakan Website Smart Dryer, diperlukan perangkat dan koneksi berikut:

1. **Komputer atau Smartphone:** Digunakan untuk mengakses website melalui browser.
2. **Koneksi Internet:** Dibutuhkan untuk mengakses website dan menerima data dari sistem IoT.

Perangkat IoT ESP32: Berfungsi sebagai penghubung sensor dan perangkat pengendali dengan sistem.

3. **Sensor dan Aktuator:** Digunakan untuk membaca kondisi lingkungan serta menjalankan proses pengeringan.
4. **Bluetooth atau USB Serial:** Tersedia sebagai pilihan koneksi perangkat untuk kebutuhan komunikasi dan konfigurasi tertentu.

Website juga mendukung teknologi Progressive Web Application (PWA), sehingga dapat dipasang pada perangkat yang kompatibel.

2.4. Pengenalan Sensor dan Sistem Pengeringan

Smart Dryer menggunakan beberapa sensor untuk memantau kondisi ruang pengering, antara lain:

1. DHT22: Mengukur suhu dan kelembapan udara di dalam ruang pengering.
2. **BH1750:** Mengukur intensitas cahaya matahari.
3. **Rain Sensor:** Mendeteksi kondisi hujan melalui pembacaan sensor analog.

Selain sensor, sistem dilengkapi aktuator berupa kipas dan pemanas PTC yang dikendalikan melalui modul relay. Data sensor digunakan sebagai dasar pemantauan, sedangkan aktuator membantu mengatur kondisi ruang pengering.

2.5. Hak Akses Pengguna

Website Smart Dryer memiliki beberapa jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda:

1. **Pengunjung Publik:** Dapat melihat halaman informasi website dan melakukan verifikasi produk melalui QR Code.
2. **Petani:** Dapat mengakses informasi dan fitur sesuai hak akses akun yang diberikan.
3. **Operator:** Bertugas mengelola batch, memantau sensor, mengendalikan perangkat, serta melihat riwayat dan laporan pengeringan.
4. **Administrator:** Memiliki akses untuk mengelola akun, hak akses, perangkat IoT, parameter sistem, serta memantau kondisi dan aktivitas sistem.

Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai peran dan izin yang telah ditetapkan oleh administrator.

3. AKSES DAN PENGGUNAAN AKUN

3.1. Cara Mengakses Website

Website Smart Dryer dapat diakses melalui komputer, laptop, maupun smartphone menggunakan browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.

Langkah-langkah mengakses website:

1. Pastikan perangkat terhubung ke internet.
2. Buka browser yang tersedia.
3. Masukkan alamat website https://hanjeli-dryer.stas-rg.com.
4. Halaman utama Smart Dryer akan ditampilkan.
5. Pilih menu **Masuk** atau **Dashboard** untuk menuju halaman login.

3.2. Registrasi Akun

Pengguna yang belum memiliki akun dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui halaman login.

Langkah-langkah registrasi:

1. Buka halaman login website.
2. Klik **Belum punya akun? Daftar Sekarang**.
3. Isi formulir pendaftaran yang terdiri dari:
    - Nama lengkap.
    - Username.
    - Alamat email.
    - Nomor WhatsApp aktif.
    - Kata sandi.
4. Periksa kembali data yang dimasukkan.
5. Klik **Daftar Akun** untuk mengirim pendaftaran.

Setelah berhasil mendaftar, akun akan berstatus **PENDING** dan harus menunggu persetujuan administrator sebelum dapat digunakan.

3.3. Login ke Sistem

Pengguna yang akunnya telah disetujui dapat masuk menggunakan email dan kata sandi.

Langkah-langkah login:

1. Buka halaman login website.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi terdaftar.
3. Centang opsi **Ingat Saya** jika menggunakan perangkat pribadi.
4. Klik **Masuk ke Sistem**.
5. Sistem akan memverifikasi akun dan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai hak aksesnya.

Selain menggunakan email dan kata sandi, website juga mendukung login melalui akun Google serta Passkey atau autentikasi biometrik jika telah tersedia dan didaftarkan.

3.4. Akun Login Dashboard

Untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sistem Smart Dryer Hanjeli, telah disediakan dua akun akses, yaitu akun Operator dan Administrator. Kedua akun tersebut digunakan untuk masuk ke dalam website dengan hak akses sesuai peran masing-masing.

A. Akun Operator

Keterangan	Informasi
Role	Operator
Email	operator@hanjeli.id
Password	operator123

B. Akun Administrator

Keterangan	Informasi
Role	Administrator
Email	admin@hanjeli.id
Password	admin123

Petunjuk penggunaan:

1. Buka website Smart Dryer Hanjeli melalui browser.
2. Pilih menu Login.
3. Masukkan email sesuai akun yang akan digunakan.
4. Masukkan password.
5. Klik tombol Login untuk masuk ke dashboard.
6. Sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai hak akses akun.

3.5. Persetujuan Akun

Setiap akun yang didaftarkan secara mandiri akan berstatus **PENDING (Menunggu Persetujuan)**. Administrator perlu memeriksa dan menyetujui pendaftaran sebelum pengguna dapat mengakses dashboard.

Proses persetujuan akun:

1. Administrator membuka menu **Manajemen Pengguna**.
2. Pilih daftar pengguna dengan status **Menunggu ACC**.
3. Periksa informasi akun yang didaftarkan.
4. Klik **ACC / Setujui** untuk mengaktifkan akun atau tombol penolakan jika pendaftaran tidak disetujui.
5. Setelah disetujui, akun berstatus **APPROVED** dan pengguna dapat login.

Pengguna yang belum mendapatkan persetujuan akan menerima pemberitahuan bahwa akunnya masih menunggu ACC administrator.Pengaturan Keamanan Akun

Pengguna disarankan menjaga keamanan akun agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Pengaturan keamanan dapat dilakukan melalui menu **Pengaturan**, pada tab **Keamanan & Passkey**.

Beberapa langkah pengamanan yang tersedia:

6. **Mengganti Kata Sandi:** Gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Disarankan menggunakan minimal 10 karakter.
7. **Mengaktifkan Passkey:** Daftarkan autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah pada perangkat yang kompatibel.
8. **Memeriksa Sesi Aktif:** Periksa daftar perangkat yang sedang login ke akun.
9. **Mencabut Akses Perangkat:** Gunakan fitur **Cabut Akses Sesi Ini** apabila ditemukan perangkat yang tidak dikenal.
10. **Menjaga Kerahasiaan Akun:** Jangan membagikan email, kata sandi, maupun akses akun kepada orang lain.

Apabila lupa kata sandi, pengguna dapat memilih **Lupa Kata Sandi?** pada halaman login, kemudian mengikuti proses verifikasi menggunakan kode OTP enam digit yang dikirimkan melalui email. Kode tersebut berlaku selama 10 menit.

3.6. Logout

Logout digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan akun agar tidak dapat diakses kembali oleh orang lain melalui perangkat yang sama.

Langkah-langkah logout:

1. Pastikan aktivitas pada website telah selesai.
2. Buka menu akun atau profil pengguna.
3. Pilih opsi **Logout** atau **Keluar**.
4. Setelah sesi berakhir, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman publik atau halaman login.

Catatan: Selalu lakukan logout setelah menggunakan website, terutama jika mengaksesnya melalui komputer atau perangkat bersama.

4. PANDUAN FITUR UNTUK PENGGUNA

4.1. Mengenal Halaman Beranda (Landing Page)



Halaman beranda merupakan halaman awal Website Smart Dryer yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung tanpa harus login. Halaman ini berfungsi memperkenalkan sistem pengeringan hanjeli berbasis IoT beserta teknologi yang digunakan.

Pada halaman beranda, pengguna dapat menemukan informasi mengenai Smart Room Dryer Hanjeli, fitur unggulan, tahapan pengeringan, serta akses menuju portal verifikasi mutu produk.

Navigasi website dapat digunakan melalui menu horizontal pada desktop atau menu hamburger pada smartphone.

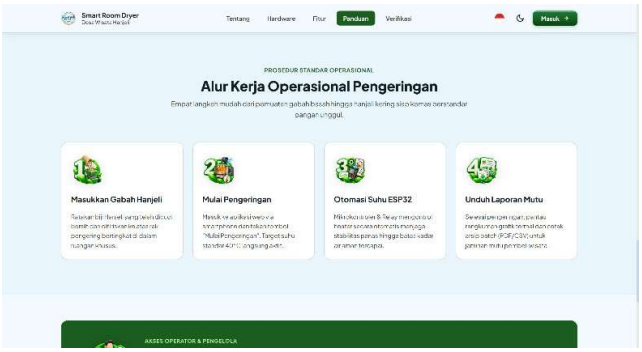
4.2. Melihat Informasi dan Fitur Smart Dryer

Pengunjung dapat melihat berbagai informasi mengenai sistem Smart Dryer melalui bagian-bagian yang tersedia pada halaman beranda, antara lain:

1. **Informasi Sistem:** Menjelaskan teknologi pengeringan hanjeli berbasis IoT.
2. **Fitur Unggulan:** Memperkenalkan fitur monitoring, pengendalian perangkat, dan estimasi waktu pengeringan.
3. **Alur Pascapanen:** Menampilkan tahapan pengolahan hanjeli dari proses panen hingga pengemasan.

4. **Preview Traceability:** Memberikan gambaran sertifikat dan informasi mutu produk yang dapat diverifikasi melalui QR Code.

Informasi tersebut dapat diakses langsung tanpa menggunakan akun.



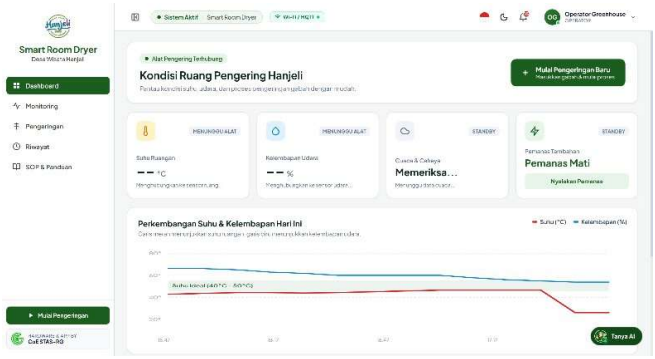
4.3. Membuka Dashboard

Dashboard merupakan halaman khusus pengguna yang telah memiliki akun dan mendapatkan persetujuan administrator.

Langkah-langkah membuka dashboard:

1. Buka halaman utama Website Smart Dryer.
2. Klik menu **Masuk** atau **Dashboard**.
3. Masukkan email dan kata sandi akun yang telah disetujui.
4. Klik **Masuk ke Sistem**.
5. Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai hak akses.

Pengguna dengan peran Petani dapat melihat informasi dashboard dan monitoring, sedangkan Operator memiliki akses lebih luas untuk mengelola proses pengeringan.



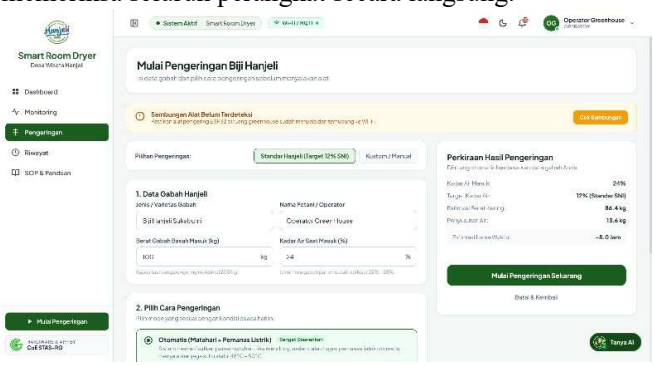
4.4. Memahami Informasi Status Pengeringan

Informasi status pengeringan dapat dilihat melalui dashboard atau halaman pengeringan aktif sesuai hak akses pengguna.

Beberapa informasi yang tersedia meliputi:

1. **Status Batch:** Menampilkan informasi proses pengeringan yang sedang berlangsung.
2. **Suhu dan Kelembapan:** Menampilkan kondisi lingkungan ruang pengering berdasarkan pembacaan sensor.
3. Data Lingkungan: Menampilkan pembacaan sensor yang tersedia.
4. **Estimasi Waktu (Predictive ETA):** Memberikan perkiraan sisa waktu proses pengeringan.
5. **Status Perangkat:** Menampilkan informasi kondisi koneksi dan perangkat pendukung sistem.

Informasi tersebut membantu pengguna mengetahui perkembangan proses pengeringan tanpa harus memeriksa seluruh perangkat secara langsung.



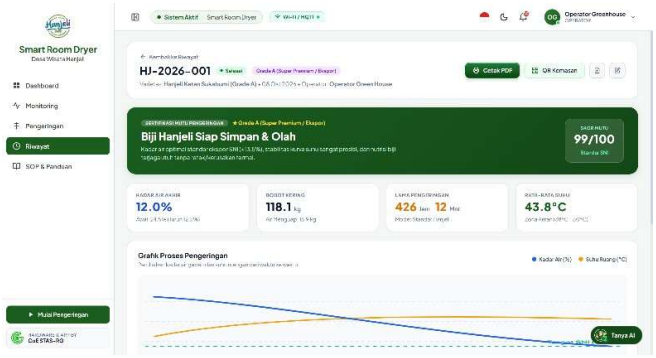
4.5. Melihat Sertifikat dan Verifikasi Mutu Produk

Website Smart Dryer menyediakan portal verifikasi mutu melalui halaman **Verifikasi** (/verify). Halaman ini dapat diakses secara publik tanpa login.

Informasi yang dapat ditampilkan pada halaman verifikasi meliputi:

1. Identitas dan kode batch produk.
2. Informasi sertifikat verifikasi produk.
3. Kategori atau grade mutu produk.
4. Persentase kadar air akhir.
5. Informasi nutrisi produk.
6. Grafik kestabilan suhu selama proses pengeringan.

Data tersebut membantu konsumen dan mitra mengetahui informasi serta riwayat proses pengeringan produk hanjeli.

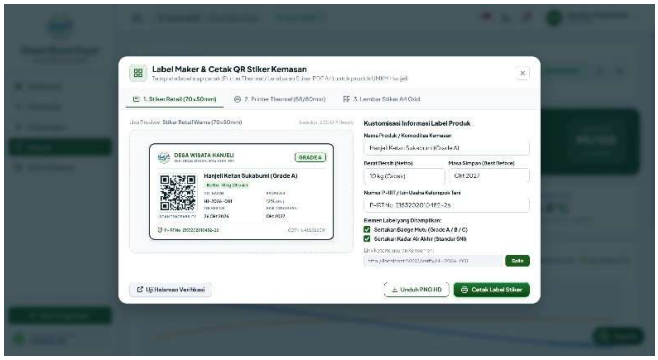


4.6. Memindai QR Code pada Kemasan

QR Code pada kemasan digunakan untuk mengakses informasi verifikasi mutu produk secara langsung.Langkah-langkah pemindaian:

1. Siapkan smartphone yang memiliki fitur kamera atau aplikasi pemindai QR Code.
2. Buka kamera smartphone.
3. Arahkan kamera ke QR Code yang terdapat pada label kemasan.
4. Tunggu hingga tautan verifikasi muncul.
5. Ketuk tautan tersebut untuk membuka halaman verifikasi produk.
6. Periksa informasi kode batch, sertifikat, grade mutu, dan data produk yang ditampilkan.

Apabila QR Code tidak dapat dipindai, pengguna dapat membuka halaman **Verifikasi** pada website dan memasukkan kode batch secara manual pada kolom pencarian.



5. PANDUAN OPERASIONAL OPERATOR

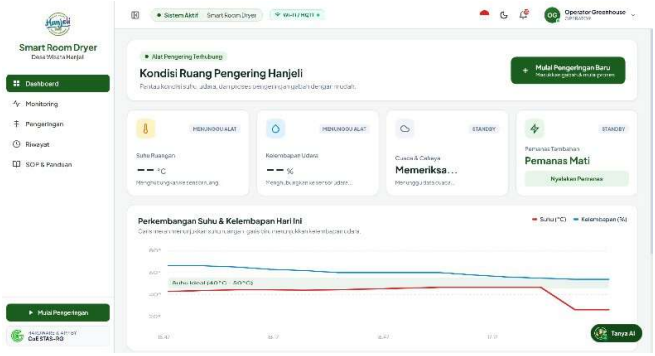
5.1. Mengenal Dashboard Operator

Dashboard Operator merupakan halaman utama untuk menjalankan aktivitas operasional Smart Room Dryer Hanjeli. Halaman ini menampilkan ringkasan kondisi greenhouse, informasi batch yang sedang berjalan, serta data sensor lingkungan.

Beberapa informasi yang dapat ditemukan pada dashboard meliputi:

1. **Status Batch Aktif:** Menampilkan kode batch dan varietas hanjeli yang sedang dikeringkan.
2. **Progres Pengeringan:** Menunjukkan perkembangan proses pengeringan.
3. **Estimasi Waktu (ETA):** Menampilkan perkiraan waktu penyelesaian proses pengeringan.
4. **Kartu Telemetri:** Menampilkan informasi suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan data sensor lainnya.
5. **Panel Kendali Aktuator:** Menyediakan akses untuk memantau dan mengendalikan kipas serta pemanas.

Operator dapat menggunakan dashboard sebagai pusat pemantauan sebelum melakukan tindakan operasional.



5.2. Memantau Suhu, Kelembapan, dan Sensor

Operator dapat memantau kondisi lingkungan melalui menu **Monitoring** (/monitoring). Halaman ini menampilkan data yang dikirimkan oleh sensor pada perangkat IoT.

Jenis data yang dipantau meliputi:

1. **Suhu dan Kelembapan:** Dibaca oleh satu sensor DHT22 di ruang pengering.
2. **Intensitas Cahaya:** Diukur menggunakan sensor BH1750.
3. **Kondisi Hujan:** Dideteksi menggunakan Rain Sensor.



Data tersebut membantu operator mengetahui perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan proses pengeringan.

5.3. Membaca Grafik Monitoring Lingkungan

Selain kartu informasi, website menyediakan grafik monitoring untuk melihat perubahan kondisi lingkungan dari waktu ke waktu.

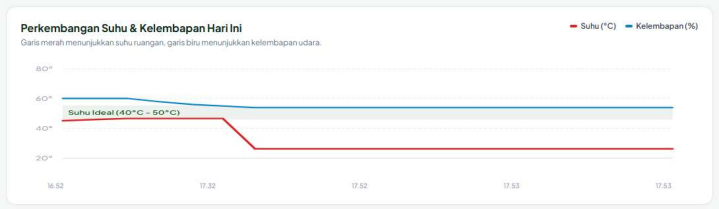
Grafik monitoring dapat menampilkan beberapa parameter, yaitu:

1. Perubahan suhu ruang pengering.
2. Perubahan kelembapan ruang pengering.
3. Intensitas cahaya matahari dalam satuan lux.
4. Perubahan kadar air bahan selama proses pengeringan.

Untuk menyesuaikan data yang ingin diamati, operator dapat menggunakan pilihan rentang waktu yang tersedia:

- **1 Jam:** Melihat perubahan kondisi dalam satu jam terakhir.
- **6 Jam:** Melihat perkembangan selama enam jam terakhir.
- **24 Jam:** Mengamati perubahan kondisi selama satu hari.
- **7 Hari:** Melihat pola perubahan dalam tujuh hari terakhir.

Perhatikan perubahan grafik secara berkala untuk mengetahui kondisi lingkungan dan mendeteksi kemungkinan perubahan yang tidak normal.



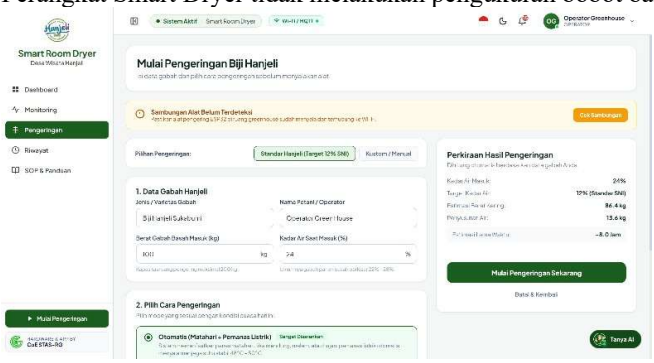
5.4. Membuat Batch Pengeringan Baru

Batch merupakan pencatatan satu siklus pengeringan bahan hanjeli. Operator dapat membuat batch baru melalui menu **Mulai Batch Baru** (/drying/new).

Langkah-langkah membuat batch:

1. Buka menu **Mulai Batch Baru**.
2. Isi formulir registrasi batch dengan informasi berikut:
   - **Kode Batch:** Dibuat secara otomatis oleh sistem dan dapat disesuaikan apabila diperlukan.
   - **Varietas Hanjeli:** Pilih jenis atau varietas hanjeli yang akan dikeringkan.
   - Bobot Awal (manual): Masukkan hasil penimbangan awal bahan dalam kilogram.
   - **Kadar Air Awal:** Masukkan hasil pengukuran kadar air sebelum pengeringan.
   - **Target Kadar Air Akhir:** Tentukan target kadar air yang ingin dicapai.
   - **Posisi Rak:** Pilih lokasi penempatan bahan, seperti rak bawah, tengah, atas, atau seluruh rak.
   - **Catatan Operasional:** Tambahkan informasi pendukung apabila diperlukan.
3. Periksa kembali seluruh data yang telah dimasukkan.
4. Klik **Mulai Siklus Pengeringan (Start Drying)**.
5. Sistem akan membuat batch dengan status ACTIVE dan mengarahkan operator ke halaman pengeringan aktif.

Bobot awal diukur menggunakan timbangan terpisah dan dimasukkan secara manual ke formulir batch. Perangkat Smart Dryer tidak melakukan pengukuran bobot bahan secara otomatis.



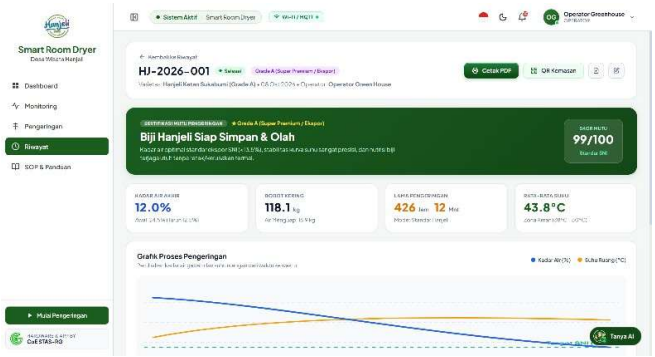
5.5. Memantau Proses Pengeringan Aktif

Setelah batch dibuat, operator dapat memantau proses melalui halaman **Pengeringan Aktif** (/drying/active).

Informasi yang tersedia pada halaman ini meliputi:

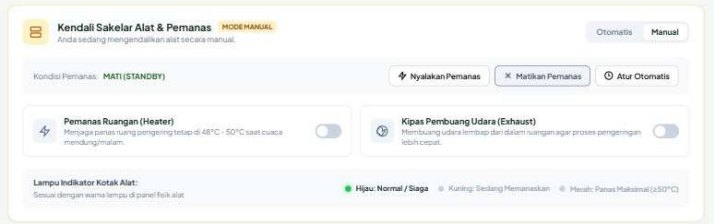
1. **Status Batch:** Menunjukkan bahwa proses pengeringan sedang berlangsung.
2. **Progress Pengeringan:** Menampilkan persentase perkembangan proses menuju target kadar air.
3. **Data Sensor:** Menampilkan kondisi suhu, kelembapan, dan parameter lingkungan lainnya.
4. **AI Predictive ETA:** Memberikan perkiraan sisa waktu pengeringan berdasarkan perkembangan data.
5. **Log Aktivitas:** Mencatat peristiwa operasional, seperti perubahan kondisi aktuator dan tindakan operator.

Operator disarankan memeriksa halaman ini secara berkala untuk memastikan proses berjalan sesuai kondisi yang diharapkan.



5.6. Menggunakan Mode Otomatis dan Manual

Smart Dryer menyediakan dua mode pengendalian aktuator, yaitu otomatis dan manual.



1. Mode Otomatis

Mode otomatis direkomendasikan untuk operasional pengeringan normal. Sistem mengatur kerja kipas dan pemanas berdasarkan pembacaan sensor serta parameter yang telah ditetapkan.

Pada mode ini:

- Kipas exhaust bekerja untuk membantu mengeluarkan udara lembap.
- Kipas sirkulasi membantu meratakan distribusi udara di dalam ruang pengering.
- Pemanas PTC bekerja untuk membantu menjaga suhu ruang pengering.
- Sistem proteksi suhu tetap aktif untuk mencegah kondisi panas berlebih.

2. Mode Manual

Mode manual digunakan ketika operator perlu melakukan pengendalian perangkat secara langsung, misalnya untuk kebutuhan pemeriksaan atau pengujian.

Pada mode ini, operator dapat mengatur:

- Kondisi hidup atau mati kipas exhaust.
- Kondisi kipas intake dan kipas sirkulasi.
- Kecepatan kipas melalui pengaturan yang tersedia.
- Kondisi pemanas PTC pada masing-masing saluran.

5.7. Untuk penggunaan rutin, utamakan mode otomatis. Gunakan mode manual secara hati-hati dan tetap perhatikan kondisi suhu serta keselamatan perangkat.Mengendalikan Kipas dan Pemanas

Panel kendali aktuator dapat diakses melalui dashboard atau halaman pengeringan aktif.

Langkah-langkah pengendalian:

1. Buka **Dashboard** atau **Pengeringan Aktif**.
2. Temukan bagian **Panel Kendali Aktuator**.
3. Periksa mode pengendalian yang sedang digunakan.
4. Jika diperlukan, pilih mode manual.
5. Atur sakelar kipas atau pemanas sesuai kebutuhan operasional.
6. Gunakan pengaturan kecepatan kipas apabila tersedia.
7. Periksa kembali status perangkat setelah memberikan perintah.

Perhatian: Sistem memiliki mekanisme proteksi suhu (*Safety Interlock*) yang dapat mematikan pemanas secara otomatis ketika suhu mencapai batas kritis. Jangan mencoba menonaktifkan atau mengabaikan mekanisme keselamatan tersebut.

5.8. Menjeda dan Melanjutkan Pengeringan

Fitur jeda digunakan ketika operator perlu melakukan pemeriksaan atau membuka pintu greenhouse, misalnya untuk membalik bahan pada rak pengering.

A. Menjeda Pengeringan (Pause)

1. Buka halaman **Pengeringan Aktif**.
2. Pilih tombol **Jeda (Pause)** pada panel kendali batch.
3. Sistem akan menghentikan perhitungan durasi efektif dan mematikan pemanas.
4. Lakukan pemeriksaan atau tindakan operasional yang diperlukan dengan tetap memperhatikan keselamatan.

B. Melanjutkan Pengeringan (Resume)

1. Pastikan kegiatan pemeriksaan telah selesai.
2. Pastikan pintu greenhouse telah ditutup rapat.
3. Buka kembali halaman **Pengeringan Aktif**.
4. Klik tombol **Lanjutkan (Resume)**.
5. Sistem akan melanjutkan siklus pengeringan dan mengaktifkan kembali aktuator sesuai mode yang digunakan.

5.9. Gunakan fitur jeda sebelum melakukan aktivitas yang mengharuskan operator membuka ruang pengering.Menyelesaikan Proses Pengeringan

Proses pengeringan dapat diselesaikan ketika hasil pengukuran kadar air telah mencapai target yang ditetapkan untuk batch tersebut.

Langkah-langkah penyelesaian:

1. Pastikan proses pengeringan telah mencapai target kadar air.
2. Buka halaman **Pengeringan Aktif**.
3. Klik tombol **Selesaikan Pengeringan (Complete)**.
4. Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi.
5. Masukkan informasi hasil akhir:
    - **Kadar Air Akhir:** Hasil pengukuran kadar air setelah pengeringan.
    - Bobot Akhir (manual): Masukkan hasil penimbangan setelah proses pengeringan.
6. Periksa kembali data yang dimasukkan.
7. Klik **Konfirmasi Selesai**.
8. Sistem akan mengubah status batch menjadi COMPLETED, menghitung skor kualitas, menetapkan predikat mutu, dan menyimpan data ke menu Riwayat.

Pastikan hasil pengukuran akhir benar sebelum melakukan konfirmasi karena data batch yang telah selesai akan dikunci oleh sistem.

5.10. Melihat Riwayat dan Detail Pengeringan

Operator dapat melihat seluruh batch yang telah selesai melalui menu **Riwayat Pengeringan** (/history).

Informasi yang ditampilkan pada halaman riwayat meliputi:

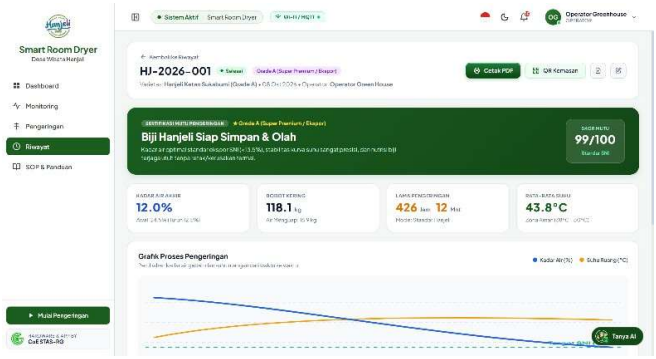
1. Kode batch.
2. Tanggal pelaksanaan pengeringan.
3. Varietas hanjeli.

4. Durasi pengeringan.
5. Perubahan bobot berdasarkan data penimbangan manual.
6. Predikat atau grade mutu produk.

Untuk melihat informasi lebih lengkap:

1. Buka menu **Riwayat Pengeringan**.
2. Cari batch berdasarkan kode batch atau varietas.
3. Pilih batch yang ingin diperiksa.
4. Sistem akan menampilkan halaman detail pengeringan.

Periksa informasi hasil akhir, parameter pengeringan, grafik, dan informasi mutu yang tersedia.Riwayat ini dapat digunakan sebagai arsip dan bahan evaluasi untuk proses pengeringan berikutnya.



5.11. Mengunduh Laporan PDF, Excel, dan CSV

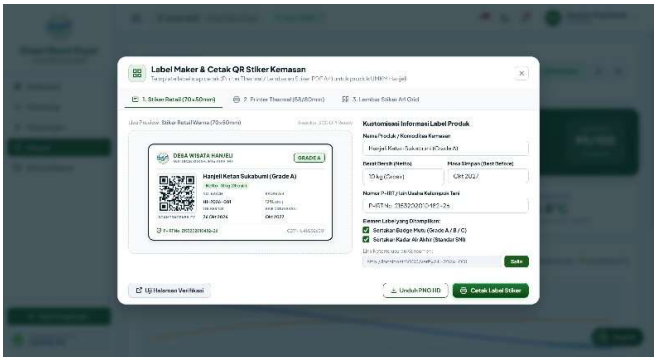
Website menyediakan fitur ekspor laporan pada halaman detail riwayat batch (/history/:id).

Terdapat tiga format laporan yang dapat digunakan:

1. **PDF:** Digunakan untuk dokumentasi dan pencetakan laporan resmi. Laporan dapat memuat identitas kelembagaan, ringkasan parameter awal dan akhir, grafik suhu dan kelembapan, predikat mutu, serta kolom tanda tangan penanggung jawab.
2. **Excel (.xlsx):** Digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pengeringan lebih lanjut, termasuk data telemetri.
3. **CSV (.csv):** Digunakan untuk memperoleh data mentah yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi pengolahan data lainnya.

Langkah-langkah mengunduh laporan:

1. Buka menu **Riwayat Pengeringan**.
2. Pilih batch yang ingin dibuat laporannya.
3. Masuk ke halaman detail batch.
4. Pilih format laporan yang dibutuhkan, yaitu **Cetak / Unduh PDF**, **Unduh Excel**, atau **Unduh CSV**.
5. Tunggu hingga proses pembuatan berkas selesai.Simpan berkas pada perangkat untuk keperluan dokumentasi.



5.12. Mencetak Label QR Code Produk

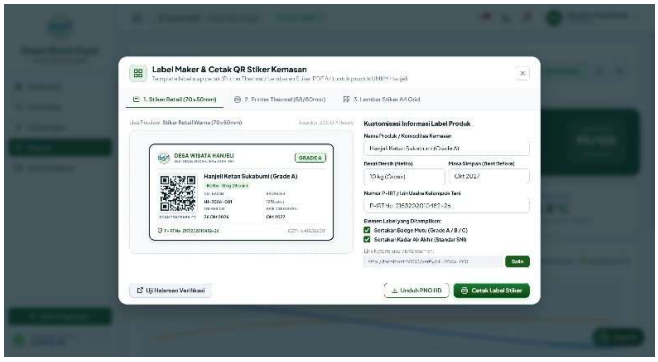
Label QR Code digunakan sebagai identitas digital produk hanjeli dan sarana untuk mengakses informasi verifikasi batch.

Langkah-langkah mencetak label:

1. Buka menu **Riwayat Pengeringan**.
2. Pilih batch yang telah selesai diproses.
3. Masuk ke halaman detail batch (/history/:id).
4. Klik tombol **Cetak Label QR Kemasan**.
5. Periksa tampilan pratinjau label yang memuat informasi produk.
6. Pastikan kode batch dan informasi produk telah sesuai.
7. Pilih ukuran kertas atau media cetak yang tersedia.
8. Klik **Cetak / Download Stiker**.
9. Setelah label tercetak, tempelkan pada kemasan produk yang sesuai dengan batch tersebut.

QR Code pada label mengarah ke halaman verifikasi publik dengan alamat khusus berdasarkan kode batch. Konsumen dapat memindainya untuk melihat informasi produk dan riwayat pengeringan yang tersedia pada sistem.

Catatan: Pastikan label QR Code yang ditempelkan sesuai dengan kode batch produk agar informasi yang ditampilkan tidak tertukar.



6. PENGATURAN DAN FITUR PENDUKUNG

6.1. Mengenal Menu Pengaturan

Menu **Pengaturan** (/settings) digunakan untuk menyesuaikan konfigurasi penggunaan Website Smart Dryer. Menu ini menyediakan beberapa tab pengaturan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan operator.Bagian pengaturan meliputi:

1. **Hardware & Transmisi:** Mengatur jalur komunikasi perangkat dan penyesuaian pembacaan sensor.
2. **Parameter Pengeringan:** Memilih preset atau konfigurasi parameter pengeringan.
3. **Notifikasi:** Mengatur penerima dan pengujian pemberitahuan sistem.
4. **Keamanan Akun:** Mengelola kata sandi, Passkey, dan sesi perangkat yang sedang login.

Operator disarankan memahami fungsi setiap bagian sebelum melakukan perubahan konfigurasi.

6.2. Mengatur Parameter Pengeringan

Pengaturan parameter pengeringan digunakan untuk memilih konfigurasi yang sesuai dengan kondisi bahan hanjeli.

Pada tab **Parameter Pengeringan**, tersedia beberapa preset (*Quick Presets*), yaitu:

1. **Hanjeli Basah Panen:** Target kadar air 12,0%, batas suhu 50°C, dan sirkulasi kontinu.
2. **Hanjeli Setengah Kering:** Target kadar air 12,0% dengan batas suhu 48°C.
3. **Pemeliharaan Stok Gudang:** Target kadar air 11,5% dengan sirkulasi periodik.

Langkah-langkah memilih parameter:

1. Buka menu **Pengaturan**.
2. Pilih tab **Parameter Pengeringan**.
3. Periksa pilihan preset yang tersedia.
4. Pilih preset sesuai kondisi bahan dan kebutuhan operasional.
5. Periksa kembali parameter yang ditampilkan sebelum menerapkannya.

Catatan: Gunakan parameter sesuai arahan pengelola atau penanggung jawab teknis. Jangan mengubah batas keselamatan suhu tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

6.3. Memilih Jalur Koneksi Perangkat

Smart Dryer menyediakan beberapa pilihan jalur komunikasi antara website dan perangkat IoT. Pengaturan ini dapat ditemukan pada tab **Hardware & Transmisi**.

Pilihan jalur koneksi meliputi:

1. Wi-Fi/MQTT: ESP32 menggunakan jaringan Wi-Fi dari modem USB 4G/LTE atau router untuk mengirim data sensor ke website melalui MQTT.

2. **Bluetooth Low Energy (BLE):** Menghubungkan perangkat melalui komunikasi Bluetooth.**USB Serial (Web Serial API):** Menghubungkan perangkat secara langsung menggunakan kabel USB yang kompatibel.

Langkah-langkah memilih jalur koneksi:

1. Buka menu **Pengaturan**.
2. Pilih tab **Hardware & Transmisi**.
3. Temukan bagian pilihan jalur komunikasi.
4. Pilih metode koneksi yang akan digunakan.
5. Ikuti instruksi koneksi yang ditampilkan pada website.
6. Periksa status koneksi perangkat setelah proses selesai.

Pada bagian ini juga tersedia pengaturan *offset* kalibrasi suhu dan kelembapan untuk menyesuaikan pembacaan sensor apabila terdapat perbedaan dengan alat ukur fisik.

6.5. Mengatur Notifikasi

Fitur notifikasi digunakan untuk mengatur tujuan penerimaan informasi dan pemberitahuan terkait kondisi greenhouse.

Pengaturan tersedia pada tab **Notifikasi**, yang mencakup:

- Alamat email penerima.
- Nomor WhatsApp pengelola.
- Akun atau tujuan penerimaan Telegram.

Langkah-langkah pengaturan:

1. Buka menu **Pengaturan**.
2. Pilih tab **Notifikasi**.
3. Masukkan atau periksa alamat email, nomor WhatsApp, atau akun Telegram penerima.
4. Klik **Tes Notifikasi** untuk menguji pengiriman pesan.
5. Periksa perangkat atau akun tujuan untuk memastikan pesan diterima.

Selain itu, tersedia fitur **Kirim Daily Digest Sekarang** untuk mengirimkan ringkasan kondisi greenhouse saat itu juga.

6.4. Penggunaan Modem USB 4G/LTE Dongle



Modem USB 4G/LTE dongle digunakan sebagai sumber akses internet bagi perangkat Smart Dryer. Modem menerima jaringan seluler melalui kartu SIM dan menyediakan jaringan Wi-Fi/hotspot. ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi modem, kemudian mengirimkan data sensor ke website melalui MQTT.**A**. Fungsi Modem USB 4G/LTE

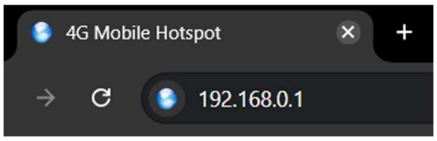
- Menyediakan akses internet melalui jaringan seluler 4G/LTE dengan kartu SIM.
- Menyediakan jaringan Wi-Fi/hotspot agar ESP32 dapat terhubung ke internet.
- Mendukung pengiriman data sensor ke Website Smart Dryer melalui Wi-Fi dan MQTT.

B. Prosedur Pemasangan dan Koneksi

1. Pastikan kartu SIM aktif, memiliki paket data, dan berada pada area dengan sinyal seluler.
2. Pasang kartu SIM ke modem sesuai petunjuk perangkat, jika kartu belum terpasang.
3. Hubungkan modem ke port USB khusus modem pada unit Smart Dryer.
4. Nyalakan unit dan tunggu hingga modem memperoleh jaringan. Perhatikan indikator daya, sinyal, dan Wi-Fi pada modem.
5. Pastikan nama jaringan (SSID) dan kata sandi Wi-Fi modem sesuai dengan konfigurasi jaringan pada ESP32.
6. Setelah ESP32 terhubung ke Wi-Fi, periksa dashboard website. Status perangkat harus ONLINE dan data sensor diperbarui.

C. Konfigurasi Nama dan Kata Sandi Wi-Fi Modem

1. Hubungkan laptop atau smartphone ke jaringan Wi-Fi modem USB 4G/LTE.
2. Periksa alamat IP modem yang tercantum pada label perangkat atau buku petunjuk modem.
3. Buka browser seperti Google Chrome.



4. Masukkan alamat IP modem pada kolom alamat browser.



5. Login menggunakan password (password biasanya tercantum dalam label buku petunjuk). Sebagai contoh, pada modem yang digunakan menggunakan password "**admin**"
6. Buka menu Wi-Fi atau WLAN Settings.
7. Ubah nama jaringan (SSID) dan kata sandi Wi-Fi sesuai kebutuhan.
8. Simpan pengaturan dan tunggu hingga modem mengaktifkan kembali jaringan Wi-Fi.

D. Pemeriksaan Jika Koneksi Bermasalah

- Jika modem tidak menyala, periksa sambungan USB.
- Jika tidak memperoleh jaringan, periksa kartu SIM, paket data, dan kekuatan sinyal seluler.
- Jika modem aktif tetapi ESP32 offline, periksa kembali SSID dan kata sandi Wi-Fi yang tersimpan pada konfigurasi ESP32.

Pastikan informasi penerima telah benar agar pemberitahuan dapat diterima.

6.6. Menggunakan Asisten AI Copilot

AI Copilot merupakan asisten berbasis kecerdasan buatan yang membantu operator memahami kondisi lingkungan dan memperoleh informasi terkait proses pengeringan.

Langkah-langkah menggunakan AI Copilot:

1. Buka halaman website setelah login.
2. Klik tombol **AI Copilot** dengan ikon bintang berkilau pada bagian kanan atas aplikasi.
3. Panel asisten akan terbuka di sisi kanan layar.
4. Pilih pertanyaan yang tersedia atau ketik pertanyaan secara langsung.
5. Tunggu AI Copilot menganalisis informasi dan memberikan jawaban.
6. Baca rekomendasi yang diberikan sesuai kondisi sistem.

Contoh pertanyaan yang dapat diajukan:

- "Bagaimana kondisi ruang pengering saat ini? Apakah aman?"
- "Mengapa kelembapan udara sulit turun?"
- "Apakah pemanas PTC perlu dinyalakan?"
- "Berapa perkiraan waktu penyelesaian batch yang sedang berjalan?"

AI Copilot dapat memberikan rekomendasi berdasarkan konteks data sensor dan kondisi operasional yang tersedia. Apabila rekomendasi tindakan dilengkapi tombol **Terapkan Saran**, operator dapat menggunakannya setelah memeriksa kesesuaian tindakan tersebut.

Perhatian: AI Copilot berfungsi sebagai alat bantu informasi dan rekomendasi. Operator tetap bertanggung jawab memeriksa kondisi aktual perangkat dan memastikan setiap tindakan aman dilakukan.

6.7. Menginstal Website sebagai Aplikasi di Ponsel (PWA)

Website Smart Dryer mendukung teknologi **Progressive Web Application (PWA)** sehingga dapat dipasang pada perangkat yang kompatibel dan dibuka seperti aplikasi biasa tanpa harus mengunduhnya melalui toko aplikasi.

A. Instalasi pada Android

1. Buka Google Chrome pada smartphone.
2. Akses https://hanjeli-dryer.stas-rg.com.
3. Jika muncul banner **Tambahkan Smart Dryer ke Layar Utama**, pilih banner tersebut.
4. Jika banner tidak muncul, klik ikon titik tiga (⋮) pada Chrome.
5. Pilih **Instal Aplikasi** atau opsi penambahan ke layar utama yang tersedia.
6. Ikuti instruksi hingga proses instalasi selesai.
7. Ikon Smart Room Dryer Hanjeli akan tersedia pada daftar aplikasi atau layar utama ponsel.

B. Instalasi pada iPhone atau iPad

1. Buka Safari pada perangkat.
2. Akses https://hanjeli-dryer.stas-rg.com.
3. Klik tombol **Share** atau Bagikan.
4. Pilih **Tambah ke Layar Utama (Add to Home Screen)**.
5. Klik **Tambah** untuk menyelesaikan instalasi.
6. Ikon website akan muncul pada layar utama perangkat.

Setelah terpasang, website dapat dibuka melalui ikon aplikasi tersebut. Teknologi PWA juga mendukung penyimpanan aset tampilan (*offline caching*) sehingga antarmuka tertentu dapat tetap dibuka ketika koneksi internet tidak tersedia.

Catatan: Akses dashboard, pembaruan data sensor, dan komunikasi perangkat tetap bergantung pada ketersediaan koneksi serta layanan yang dibutuhkan.

6.8. Menggunakan Bluetooth atau USB Serial jika Diperlukan

Bluetooth dan USB Serial dapat digunakan sebagai alternatif komunikasi dengan perangkat ESP32 sesuai kebutuhan operasional.

A. Koneksi Bluetooth Low Energy (BLE)

1. Aktifkan Bluetooth pada komputer atau smartphone.
2. Buka website menggunakan browser yang mendukung Web Bluetooth.
3. Masuk ke menu **Pengaturan**.
4. Pilih tab **Hardware & Transmisi**.
5. Pilih jalur komunikasi **Bluetooth Low Energy (BLE)**.
6. Ikuti instruksi pemindaian perangkat yang muncul.
7. Pilih perangkat ESP32 yang terdeteksi untuk memulai koneksi.
8. Periksa status koneksi setelah proses selesai.

Apabila perangkat tidak ditemukan, pastikan Bluetooth aktif, gunakan browser yang kompatibel seperti Google Chrome atau Microsoft Edge, dan dekatkan perangkat ke kotak kontrol ESP32.

B. Koneksi USB Serial

1. Siapkan kabel USB yang mendukung transfer data.
2. Hubungkan perangkat komputer atau laptop ke ESP32 menggunakan kabel tersebut.
3. Buka website melalui browser yang mendukung Web Serial API.
4. Masuk ke menu **Pengaturan**.
5. Pilih tab **Hardware & Transmisi**.
6. Pilih jalur komunikasi **USB Serial**.
7. Ikuti instruksi pemilihan port perangkat yang ditampilkan browser.

   Pilih port ESP32 yang sesuai dan izinkan koneksi.
8. Periksa status komunikasi perangkat.

USB Serial dapat digunakan untuk membantu pemantauan perangkat secara langsung, termasuk ketika koneksi internet di lokasi mengalami gangguan, sesuai dukungan perangkat dan konfigurasi sistem.

Catatan: Koneksi Bluetooth dan USB Serial merupakan jalur komunikasi alternatif. Gunakan metode yang sesuai dengan perangkat, browser, serta kebutuhan operasional. Jangan melepas kabel atau memutus koneksi ketika proses komunikasi masih berlangsung.

7. PANDUAN ADMINISTRATOR

7.1. Mengenal Dashboard Administrator

Dashboard Administrator merupakan pusat pengawasan dan pengelolaan sistem Smart Room Dryer Hanjeli. Halaman ini digunakan untuk memantau kondisi layanan website, komunikasi perangkat IoT, basis data, serta mendeteksi kemungkinan gangguan sistem.

Beberapa informasi yang ditampilkan meliputi:

1. **Status Web Server:** Menampilkan kondisi layanan HTTP dan REST API.
2. **Status WebSocket:** Menampilkan kondisi layanan komunikasi real-time.
3. **Status MQTT Worker:** Menampilkan kondisi layanan penerimaan data telemetri dari perangkat IoT.
4. **Statistik Basis Data:** Menampilkan jumlah rekaman telemetri, ukuran penyimpanan, dan informasi retensi data.
5. **Deteksi Anomali:** Menampilkan indikasi gangguan seperti kenaikan suhu ekstrem, sensor terputus, atau pembacaan sensor tidak valid.

Administrator dapat menggunakan dashboard ini sebagai halaman utama untuk melakukan pengawasan teknis sistem.

7.2. Memantau Status Sistem dan Perangkat IoT

Administrator dapat memantau kondisi infrastruktur melalui dashboard dan menu **Pusat Armada IoT** (/admin/devices).

Pada dashboard, perhatikan status layanan berikut:

- **Web Server HTTP / REST API:** Memastikan website dan layanan API dapat diakses.
- **WebSocket (Reverb):** Memastikan komunikasi data secara real-time berjalan.
- **MQTT Telemetry Worker:** Memastikan data sensor dari perangkat ESP32 dapat diterima dan diproses.

Pada menu Pusat Armada IoT, administrator dapat memeriksa status node ESP32 melalui fitur **Ping Semua Node**.

Langkah-langkah pemeriksaan:

1. Masuk menggunakan akun Administrator.
2. Buka dashboard administrator.
3. Periksa indikator status setiap layanan.
4. Buka menu **Pusat Armada IoT**.
5. Pilih sub-modul **Otentikasi Token & Ping Node**.
6. Klik **Ping Semua Node** untuk memeriksa koneksi perangkat.

7. Periksa hasil respons setiap node yang tersedia.

Jika ditemukan layanan atau perangkat berstatus offline, administrator perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum proses operasional dilanjutkan.

7.3. Mengelola Akun Pengguna

Pengelolaan akun dilakukan melalui menu **Manajemen Pengguna** (/admin/users). Fitur ini digunakan untuk melihat, menambah, memperbarui, dan mengatur status akun pengguna.

Informasi yang dapat dilihat pada daftar pengguna meliputi:

1. Nama lengkap dan username.
2. Alamat email.
3. Nomor WhatsApp.
4. Tanggal pendaftaran.
5. Status persetujuan akun.
6. Peran atau hak akses pengguna.

Jumlah riwayat batch yang dimiliki pengguna. Administrator

juga dapat melakukan beberapa tindakan berikut:

- **Tambah Pengguna:** Membuat akun baru secara manual.
- **Edit Pengguna:** Memperbarui informasi identitas dan akun.
- **Reset Kata Sandi:** Mengatur ulang kata sandi pengguna yang mengalami kendala login.
- **Blokir atau Hapus Pengguna:** Menonaktifkan akses staf yang sudah tidak bertugas.

Untuk menambahkan pengguna secara manual:

1. Buka menu **Manajemen Pengguna**.
2. Klik tombol **Tambah Pengguna**.
3. Isi nama lengkap, username, email, nomor WhatsApp, dan kata sandi sementara.
4. Tentukan peran pengguna.
5. Simpan data untuk membuat akun.

Akun yang dibuat langsung oleh administrator akan berstatus APPROVED sehingga dapat digunakan tanpa proses persetujuan tambahan.

7.4. Menyetujui atau Menolak Pendaftaran Akun

Setiap pendaftaran akun mandiri atau melalui Google OAuth dapat menunggu persetujuan administrator sebelum pengguna memperoleh akses ke dashboard.

Langkah-langkah melakukan persetujuan:

1. Buka menu **Manajemen Pengguna**.
2. Periksa banner pemberitahuan pendaftar baru yang menunggu persetujuan.
3. Pilih tab **Menunggu ACC** untuk melihat daftar pendaftar.
4. Periksa informasi akun yang tersedia.
5. Klik **ACC / Setujui** untuk mengaktifkan akun.
6. Jika pendaftaran tidak dapat diterima, klik tombol silang merah untuk menolak akun.

Status akun yang digunakan meliputi:

- PENDING: Akun masih menunggu persetujuan.
- APPROVED: Akun telah disetujui dan dapat digunakan.
- REJECTED: Pendaftaran akun ditolak.

Apabila akun sebelumnya berstatus REJECTED, administrator dapat memulihkannya melalui tombol **Pulihkan (ACC)**.

7.5. Mengatur Hak Akses Pengguna

Hak akses digunakan untuk membatasi fitur yang dapat digunakan oleh setiap pengguna berdasarkan tanggung jawabnya.

Pada menu **Manajemen Pengguna**, administrator dapat mengubah peran pengguna melalui fitur edit atau pengaturan peran.Peran pengguna dalam sistem meliputi:

1. **Administrator (ADMIN):** Memiliki akses pengelolaan sistem, akun, perangkat IoT, parameter utama, serta seluruh fitur operasional operator.
2. **Operator (OPERATOR):** Bertugas menjalankan kegiatan operasional greenhouse, seperti membuat batch, memantau sensor, mengendalikan aktuator, dan mengelola laporan.
3. **Petani (PETANI):** Memiliki akses untuk melihat dashboard dan informasi monitoring sesuai izin yang diberikan.

Langkah-langkah mengubah peran:

1. Buka menu **Manajemen Pengguna**.
2. Cari akun yang ingin diperbarui.
3. Klik ikon pensil atau tombol **Edit**.
4. Temukan bagian pengaturan peran.
5. Pilih peran yang sesuai dengan tanggung jawab pengguna.
6. Simpan perubahan.

Pastikan setiap pengguna memperoleh hak akses sesuai kebutuhan tugasnya agar pengelolaan sistem tetap terkontrol.

7.6. Mengelola Perangkat dan Token IoT

Pengelolaan perangkat dilakukan melalui menu **Pusat Armada IoT** (/admin/devices). Menu ini menyediakan beberapa sub-modul untuk pengawasan dan pemeliharaan perangkat ESP32.

Fungsi utama yang tersedia meliputi:

1. **Otentikasi Token & Ping Node:** Memeriksa koneksi node serta mengelola validitas token perangkat.
2. **Pembaruan Firmware OTA:** Memperbarui firmware ESP32 dari jarak jauh melalui jaringan WiFi.
3. **Pustaka Rilis Firmware:** Menyimpan dan mengelola berkas firmware .bin.
4. **Matriks Kesehatan Sensor:** Memantau kondisi dan performa pembacaan sensor.
5. **Pengujian Aktuator:** Menguji sakelar relai yang terhubung ke perangkat.
6. **Katalog Hardware:** Menampilkan informasi teknis komponen dan spesifikasi perangkat.

Kode Sumber Arduino: Menampilkan serta menyediakan berkas firmware ESP32 untuk kebutuhan teknisi.Pengelolaan token perangkat

Token digunakan untuk mengautentikasi komunikasi antara perangkat IoT dan sistem.

Langkah-langkah pengelolaan:

1. Buka menu **Pusat Armada IoT**.
2. Pilih sub-modul **Otentikasi Token & Ping Node**.
3. Periksa status perangkat dan validitas autentikasi.
4. Gunakan **Ping Semua Node** untuk memeriksa koneksi.
5. Gunakan **Regenerasi Token** apabila terdapat indikasi token lama telah diketahui atau disalahgunakan.

Pembaruan firmware OTA

1. Buka sub-modul **Pembaruan Firmware OTA**.
2. Pilih node ESP32 yang menjadi target pembaruan.
3. Pilih versi firmware dari pustaka rilis.
4. Klik **Picukan Pembaruan OTA**.
5. Pantau persentase proses pembaruan hingga status menunjukkan SUCCESS.

Pastikan firmware yang digunakan sesuai dengan perangkat dan telah diperiksa sebelum pembaruan dilakukan.

Catatan keamanan: Token perangkat, tanda tangan autentikasi, dan informasi rahasia lainnya tidak boleh dibagikan kepada pengguna yang tidak berwenang.

7.7. Memantau Kesehatan Sensor

Administrator dapat memeriksa kondisi sensor melalui sub-modul **Matriks Kesehatan Sensor & Latensi** pada menu Pusat Armada IoT.

Sensor yang dipantau meliputi:

1. DHT22: Mengukur suhu dan kelembapan udara di ruang pengering.
2. **BH1750:** Mengukur intensitas cahaya matahari.
3. **Rain Sensor:** Mendeteksi kondisi hujan.

Informasi diagnostik yang dapat diperiksa meliputi:

- **Heartbeat Terakhir:** Menunjukkan waktu terakhir sensor atau node mengirimkan informasi.
- **Latensi:** Menunjukkan waktu komunikasi bolak-balik dalam milidetik.
- **Packet Drop Rate:** Menunjukkan tingkat kegagalan atau kehilangan paket data.

Langkah-langkah pemeriksaan:

1. Buka menu **Pusat Armada IoT**.
2. Pilih sub-modul **Matriks Kesehatan Sensor & Latensi**.
3. Periksa status setiap sensor.
4. Amati waktu heartbeat, latensi, dan tingkat kehilangan paket.
5. Jika ditemukan pembacaan tidak normal atau perangkat terputus, lakukan pemeriksaan teknis pada sensor dan koneksi perangkat.

Pemeriksaan ini membantu administrator mengetahui apakah data yang diterima sistem masih berjalan dengan baik.

7.8. Melakukan Pengujian Aktuator

Pengujian aktuator dilakukan melalui sub-modul **Uji Fisik Sakelar Relai 4 Kanal** pada menu Pusat Armada IoT.

Sistem memiliki empat kanal relai dengan fungsi berikut:

1. **Relai 1:** Pemanas PTC Saluran 1.
2. **Relai 2:** Pemanas PTC Saluran 2.
3. **Relai 3:** Kipas Exhaust untuk membuang udara lembap.
4. **Relai 4:** Kipas sirkulasi ruang pengering.

Langkah-langkah pengujian:

1. Pastikan kondisi greenhouse aman dan tidak sedang membutuhkan pengendalian otomatis yang terganggu oleh pengujian.
2. Buka menu **Pusat Armada IoT**.
3. Pilih sub-modul **Uji Fisik Sakelar Relai 4 Kanal**.
4. Pilih kanal relai yang ingin diperiksa.
5. Klik tombol **Uji Sakelar ON / OFF**.
6. Amati respons modul relai melalui bunyi klik dan lampu indikator.
7. Pastikan aktuator yang terhubung memberikan respons sesuai perintah.
8. Setelah pengujian selesai, kembalikan aktuator ke kondisi operasional yang sesuai.

Perhatian: Pengujian aktuator merupakan tindakan teknis. Lakukan dengan hati-hati dan pastikan kondisi pemanas serta kipas aman sebelum memberikan perintah ON atau OFF.

7.9. Mengatur Parameter Utama Sistem

Pengaturan parameter utama dilakukan melalui menu **Pengaturan Master Parameter Sistem** (/admin/parameters).

Menu ini digunakan untuk mengelola nilai dan ambang batas yang menjadi dasar logika otomatisasi Smart Dryer.Parameter yang tersedia meliputi:

Parameter	**Keterangan**	**Nilai Default pada Dokumen**
max_safe_temp	Ambang suhu kritis maksimum untuk pemutusan pemanas otomatis	50–55°C
min_safe_temp	Ambang suhu minimum operasional	35°C
target_moisture_default	Target kadar air default	12,0%
sampling_interval_seconds	Interval pengambilan sampel sensor	5 detik

Selain itu, administrator dapat mengelola konfigurasi pendukung, seperti:

- **MQTT Broker:** Host, port, dan root topic komunikasi perangkat.
- **WhatsApp Gateway:** Endpoint API, token otorisasi, dan nomor tujuan notifikasi.
- **Bot Telegram:** Token bot dan Chat ID penerima pemberitahuan.

Langkah-langkah pengaturan:

1. Buka menu **Pengaturan Master Parameter Sistem**.
2. Pilih parameter yang ingin diperiksa atau diperbarui.
3. Masukkan nilai sesuai kebutuhan teknis dan ketentuan operasional.
4. Periksa kembali perubahan yang dilakukan.
5. Simpan konfigurasi.

Catatan: Pengaturan parameter utama dapat memengaruhi perilaku otomatisasi dan keselamatan perangkat. Perubahan hanya boleh dilakukan oleh administrator atau penanggung jawab teknis yang berwenang.

7.10. Melihat Log Aktivitas dan Data Telemetri

Administrator dapat memantau aktivitas pengguna dan data telemetri melalui menu **Log Audit & Agregasi Data Telemetri** (/admin/logs).

Menu ini berfungsi sebagai catatan aktivitas sistem dan sarana pengelolaan data historis.

A. Audit Trail Aktivitas

Audit Trail mencatat aktivitas penting yang dilakukan pengguna, seperti:

1. Aktivitas login pengguna.
2. Perintah menyalakan pemanas secara manual.
3. Perubahan batas suhu aman.
4. Pemicu pembaruan firmware OTA.

B. Catatan aktivitas ini dapat digunakan untuk menelusuri perubahan konfigurasi dan tindakan operasional yang terjadi pada sistem.Pengelolaan Data Telemetri

Sistem merekam data telemetri secara berkala untuk menyimpan riwayat kondisi lingkungan greenhouse.

Karena perekaman data dilakukan secara rutin, jumlah rekaman dapat terus bertambah. Administrator dapat menggunakan fitur **Jalankan Downsample Data Lama** untuk merangkum data historis yang telah berusia lebih dari 30 hari.

Pada proses ini, data lama diringkas menjadi nilai rata-rata periodik per 10 menit agar penggunaan penyimpanan basis data lebih efisien, sementara pola historis tetap dapat ditampilkan.

Langkah-langkah menjalankan downsampling:

1. Buka menu **Log Audit & Agregasi Data Telemetri**.
2. Periksa informasi data telemetri yang tersimpan.
3. Pastikan proses pengelolaan data dilakukan sesuai kebijakan penyimpanan.
4. Klik **Jalankan Downsample Data Lama** apabila diperlukan.
5. Tunggu hingga proses selesai.

Catatan: Downsampling merupakan proses pengolahan data historis. Lakukan sesuai kebutuhan pemeliharaan sistem dan pastikan kebijakan retensi data telah diperhatikan.

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Bab ini menjelaskan prosedur standar pelaksanaan pengeringan biji hanjeli menggunakan Smart Room Dryer Hanjeli. Setiap tahapan harus dilakukan secara berurutan agar proses pengeringan berjalan terpantau, konsisten, dan aman.

8.1. Persiapan Sebelum Pengeringan

Sebelum memulai proses pengeringan, operator wajib memastikan bahan, fasilitas greenhouse, dan perangkat IoT berada dalam kondisi siap digunakan.

A. Persiapan Bahan Hanjeli

1. Pastikan biji hanjeli telah dipanen dengan kondisi yang sesuai.
2. Lakukan perontokan untuk memisahkan biji dari tangkai malai.
3. Lakukan sortasi awal untuk memisahkan biji hampa, daun kering, tangkai, dan kotoran lainnya.
4. Siapkan bahan yang telah disortir untuk dimasukkan ke ruang pengering.

B. Persiapan Greenhouse

1. Periksa kebersihan atap polikarbonat dari debu dan dedaunan.
2. Pastikan baki atau rak pengering dalam kondisi bersih.
3. Pastikan jalur sirkulasi udara tidak terhalang.
4. Pastikan pintu greenhouse dapat ditutup dengan rapat.Hamparkan biji hanjeli secara merata pada baki dengan ketebalan maksimal 3–5 cm.

C. Pemeriksaan Perangkat IoT

1. Buka website Smart Dryer melalui komputer atau smartphone.
2. Masuk menggunakan akun Operator.
3. Pastikan dashboard menunjukkan status koneksi **ONLINE**.
4. Periksa pembacaan sensor suhu dan kelembapan.
5. Pastikan sensor cahaya BH1750 dan sensor hujan dalam kondisi bersih.
6. Periksa status kipas dan pemanas PTC melalui panel aktuator.

Apabila ditemukan perangkat yang tidak berfungsi atau data sensor tidak normal, laporkan kepada administrator sebelum proses pengeringan dimulai.

8.2. Prosedur Memulai Pengeringan

Setelah persiapan selesai, operator dapat memulai siklus pengeringan melalui website.

Langkah-langkah:

1. Pastikan biji hanjeli telah ditempatkan secara merata pada baki pengering.
2. Buka menu **Mulai Batch Baru** (/drying/new).
3. Sistem akan membuat kode batch unik secara otomatis.
4. Pilih varietas hanjeli yang akan dikeringkan.
5. Masukkan bobot awal berdasarkan hasil penimbangan manual.
6. Masukkan hasil pengukuran kadar air awal.
7. Tentukan target kadar air akhir. Target standar pada dokumen sistem adalah 12,0%.
8. Pilih posisi baki rak yang digunakan.
9. Tambahkan catatan operasional apabila diperlukan.
10. Periksa kembali seluruh informasi yang dimasukkan.
11. Klik **Mulai Siklus Pengeringan (Start Drying)**.

Setelah berhasil, status batch berubah menjadi ACTIVE dan sistem mengarahkan operator ke halaman pengeringan aktif.

Catatan: Pastikan kode batch dan data awal telah sesuai karena informasi tersebut digunakan sebagai identitas serta dasar pencatatan hasil pengeringan.

8.3. Pemantauan Selama Proses Pengeringan

Selama proses berlangsung, operator wajib melakukan pemantauan secara berkala melalui dashboard dan halaman Monitoring.

Parameter yang perlu diperhatikan meliputi:

1. **Suhu dan Kelembapan:** Pantau data satu sensor DHT22 di ruang pengering.
2. **Intensitas Cahaya:** Pantau pembacaan sensor BH1750.
3. **Kondisi Hujan:** Pantau pembacaan Rain Sensor.
4. **Status Aktuator:** Pastikan kipas dan pemanas bekerja sesuai mode.
5. **Progres Pengeringan:** Periksa kadar air dan AI Predictive ETA.

Untuk operasional standar, sistem dirancang menjaga suhu pengeringan pada rentang 38–50°C. Operator harus memperhatikan batas keselamatan suhu dan tidak membiarkan kondisi ruang pengering mengalami panas berlebih.

Gunakan grafik monitoring dengan rentang waktu yang tersedia untuk mengamati perubahan kondisi lingkungan dari waktu ke waktu.

8.4. Prosedur Jeda dan Pembalikan Biji Hanjeli

Pembalikan biji dilakukan untuk membantu pemerataan proses pengeringan pada seluruh bagian bahan. Berdasarkan panduan operasional, pembalikan dilakukan setiap 3–4 jam sekali.

Langkah-langkah:

1. Buka halaman **Pengeringan Aktif** (/drying/active).
2. Klik tombol **Jeda (Pause)** sebelum membuka pintu greenhouse.
3. Tunggu hingga sistem menghentikan perhitungan durasi efektif dan mematikan pemanas.
4. Buka pintu greenhouse dengan hati-hati.
5. Lakukan pembalikan atau pengadukan biji pada setiap baki agar pengeringan lebih merata.
6. Periksa kondisi bahan dan pastikan tidak ada bagian yang menggumpal.
7. Setelah selesai, tutup kembali pintu greenhouse dengan rapat.
8. Buka kembali halaman pengeringan aktif.
9. Klik tombol **Lanjutkan (Resume)** untuk meneruskan proses pengeringan.

Pembalikan dilakukan secara berkala, dengan jadwal operasional yang dianjurkan sebagai berikut:

- Pembalikan pertama: pagi hari.
- Pembalikan kedua: siang hari.
- Pembalikan ketiga: sore hari.

Perhatian: Jangan membuka pintu greenhouse ketika pemanas masih aktif tanpa terlebih dahulu menggunakan fitur jeda.

8.5. Prosedur Penyelesaian Pengeringan

Proses pengeringan dapat diselesaikan ketika hasil pengukuran kadar air biji hanjeli telah mencapai target yang ditetapkan.

Langkah-langkah:

1. Lakukan pengukuran kadar air akhir menggunakan alat ukur yang tersedia.
2. Pastikan hasil pengukuran telah mencapai target batch.
3. Buka halaman **Pengeringan Aktif**.
4. Klik tombol **Selesaikan Pengeringan (Complete)**.
5. Pada dialog konfirmasi, masukkan kadar air akhir hasil pengukuran.
6. Masukkan bobot akhir berdasarkan hasil penimbangan manual.
7. Periksa kembali data yang dimasukkan.
8. Klik **Konfirmasi Selesai**.
9. Sistem akan mengubah status batch menjadi COMPLETED.
10. Sistem menghitung skor kualitas, menetapkan predikat mutu, dan menyimpan hasil ke menu Riwayat Pengeringan.

Setelah proses selesai, operator dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan mutu, pengemasan, dan pencetakan label QR Code.

8.6. Pemeriksaan Hasil dan Kualitas Pengeringan

Setelah batch selesai, operator perlu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengeringan sebelum bahan dikemas atau disimpan.

Beberapa aspek yang perlu diperiksa meliputi:

1. **Kadar Air Akhir:** Pastikan hasil pengukuran telah sesuai dengan target pengeringan.
2. Bobot Akhir (manual): Catat hasil penimbangan setelah pengeringan.
3. **Kondisi Fisik Biji:** Periksa kondisi biji untuk mengetahui apakah terdapat bagian yang belum kering secara merata atau mengalami kerusakan.
4. **Riwayat Suhu:** Periksa grafik perubahan suhu selama proses pengeringan.
5. **Kestabilan Kelembapan:** Periksa riwayat kelembapan ruang pengering.
6. **Predikat Mutu:** Periksa hasil perhitungan Quality Scoring yang diberikan sistem.

Sistem menggunakan tiga kategori mutu berdasarkan skor kualitas:

Kategori	Rentang Skor	Keterangan
Grade A	≥ 85	Mutu istimewa
Grade B	70–84	Mutu baik
Grade C	< 70	Mutu kurang dan perlu evaluasi

Penilaian kualitas sistem mempertimbangkan tiga komponen utama, yaitu kadar air akhir (45%), kestabilan suhu (35%), dan kestabilan kelembapan udara (20%).

Apabila hasil pengeringan belum memenuhi target, operator perlu melaporkan kondisi tersebut kepada penanggung jawab untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Setelah hasil dinyatakan sesuai, biji hanjeli dapat dilanjutkan ke proses penggilingan, pengemasan menggunakan kemasan kedap udara, pemasangan label QR Code, dan penyimpanan di tempat sejuk.

8.7. Checklist Operasional Harian

Checklist berikut digunakan sebagai panduan pemeriksaan rutin operator selama kegiatan pengeringan berlangsung.

Waktu	Komponen yang Diperiksa	Tindakan Operasional
Pagi (07.30–08.30 WIB)	Dashboard, greenhouse, dan sensor	Periksa status ONLINE, kebersihan atap polikarbonat, bersihkan sensor BH1750 dan sensor hujan, serta lakukan pembalikan biji pertama.
Siang (12.00–13.00 WIB)	Suhu dan ventilasi	Periksa suhu melalui menu Monitoring, pastikan suhu tidak melewati batas aman 50°C, periksa kipas exhaust, serta lakukan pembalikan biji kedua.
Sore (16.30–17.30 WIB)	Progres dan kesiapan perangkat	Periksa AI Predictive ETA, pastikan pintu greenhouse tertutup rapat, periksa kesiapan pemanas PTC, serta lakukan pembalikan biji ketiga.
Malam Hari	Kondisi sistem	Biarkan sistem bekerja dalam mode otomatis untuk menjaga kondisi pengeringan dan perhatikan pemberitahuan apabila terjadi anomali suhu.

Checklist dapat digunakan setiap hari selama proses pengeringan berlangsung. Operator disarankan mencatat temuan atau gangguan yang terjadi sebagai bahan evaluasi operasional.

8.8. Prosedur Keselamatan dan Kondisi Darurat

Keselamatan operator dan perlindungan perangkat harus menjadi prioritas selama penggunaan Smart Room Dryer Hanjeli.

A. Kondisi Hujan Lebat atau Mendung Berkepanjangan

Ketika sensor hujan mendeteksi kondisi basah, sistem dirancang untuk:

1. Menonaktifkan kipas intake udara luar agar udara lembap tidak masuk ke greenhouse.
2. Mengaktifkan pemanas PTC sebagai pemanas cadangan sesuai logika otomatisasi.
3. Mempertahankan kondisi suhu ruang pengering sesuai parameter sistem.

Operator perlu memantau perubahan suhu dan kelembapan melalui dashboard.

B. Kondisi Suhu Ruangan Kritis

Apabila suhu ruang mencapai batas kritis, sistem memiliki mekanisme *Safety Interlock* yang berfungsi untuk:

1. Memutus daya pemanas PTC secara otomatis.
2. Meningkatkan kecepatan kipas exhaust hingga 100% untuk membuang panas berlebih.
3. Mengirimkan pemberitahuan bahaya (*Critical Alert*) kepada grup WhatsApp pengelola apabila layanan notifikasi tersedia.

Operator harus segera memeriksa kondisi greenhouse dan tidak mencoba mengaktifkan pemanas secara manual ketika kondisi suhu masih kritis.

C. Kondisi Pemadaman Listrik

Apabila terjadi pemadaman listrik:

1. Periksa kondisi sumber listrik dan perangkat dari tempat yang aman.
2. Jika tersedia UPS atau sistem baterai surya, sistem dapat beroperasi dalam mode hemat daya sesuai kapasitas sumber listrik.
3. Jika terjadi pemadaman total, tunggu hingga pasokan listrik kembali normal.
4. Setelah listrik pulih, periksa status perangkat ESP32 dan koneksi website.
5. Periksa kembali status batch dan data telemetri sebelum melanjutkan kegiatan operasional.

Dokumen sistem menjelaskan bahwa ESP32 menyimpan status batch terakhir pada memori lokal dan melanjutkan pencatatan telemetri setelah listrik kembali tersedia.

D. Gangguan Sensor atau Aktuator

Apabila ditemukan sensor tidak memberikan pembacaan normal, kipas tidak berputar, atau pemanas tidak merespons:

1. Jangan memaksakan pengoperasian perangkat.
2. Periksa informasi status sensor dan aktuator melalui dashboard.
3. Catat gejala gangguan yang ditemukan.
4. Laporkan kepada administrator atau teknisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
5. Lanjutkan operasional setelah kondisi perangkat dinyatakan aman.

E. Prinsip Keselamatan Operator

- Jangan menyentuh kabel, terminal, atau komponen listrik dalam kondisi basah.
- Jangan membuka panel kontrol listrik tanpa kewenangan teknis.
- Jangan menonaktifkan mekanisme keselamatan suhu.

- Gunakan fitur Pause sebelum membuka pintu greenhouse untuk pembalikan biji atau pemeriksaan.
- Jangan meninggalkan gangguan suhu atau perangkat tanpa dilaporkan kepada penanggung jawab.

Catatan penting: Dokumen sumber menjelaskan respons otomatis sistem pada kondisi hujan, suhu kritis, dan pemadaman listrik, tetapi belum merinci prosedur evakuasi kebakaran, penanganan sengatan listrik, maupun penggunaan alat pemadam. Untuk kondisi tersebut, operator harus mengikuti SOP keselamatan fasilitas dan arahan penanggung jawab setempat.

9. TROUBLESHOOTING DAN BANTUAN

9.1. Website Tidak Dapat Dibuka

Apabila Website Smart Dryer tidak dapat diakses, pengguna dapat melakukan pemeriksaan berikut:

1. Pastikan perangkat terhubung ke jaringan internet.
2. Periksa kembali alamat website https://hanjeli-dryer.stas-rg.com.
3. Coba muat ulang halaman melalui browser.
4. Bersihkan cache browser atau coba gunakan browser lain.
5. Pastikan website tidak sedang mengalami pemeliharaan atau gangguan server.

Apabila website tetap tidak dapat dibuka, hubungi administrator untuk pemeriksaan lebih lanjut.

9.2. Tidak Dapat Login atau Akun Belum Disetujui

Jika pengguna mengalami kendala saat login, lakukan langkah berikut:

1. Pastikan alamat email dan kata sandi yang dimasukkan sudah benar.
2. Periksa apakah tombol Caps Lock aktif saat memasukkan kata sandi.
3. Gunakan fitur **Lupa Kata Sandi?** apabila pengguna tidak mengingat kata sandi.
4. Periksa status persetujuan akun. Akun dengan status **PENDING** belum dapat digunakan untuk mengakses dashboard.
5. Hubungi administrator apabila akun belum disetujui atau mengalami kendala autentikasi.

Pengguna dapat melakukan reset kata sandi melalui kode OTP enam digit yang dikirimkan ke email terdaftar. Kode OTP berlaku selama 10 menit.

9.3. Data Sensor Tidak Diperbarui

Data sensor yang tidak berubah atau tidak muncul dapat disebabkan oleh gangguan koneksi, sensor, maupun perangkat IoT.

Langkah pemeriksaan:

1. Buka halaman Dashboard atau Monitoring.
2. Periksa status koneksi perangkat IoT.
3. Pastikan perangkat ESP32 mendapatkan suplai daya.
4. Periksa kondisi sensor dan pastikan tidak tertutup debu atau kotoran.
5. Periksa koneksi perangkat dan jaringan komunikasi yang digunakan.
6. Jika data tetap tidak diperbarui, laporkan kepada administrator untuk pemeriksaan sensor dan telemetri.

Jangan mencoba membongkar atau memperbaiki rangkaian elektronik tanpa kewenangan teknis.

9.4. Kipas atau Pemanas Tidak Berfungsi

Apabila kipas atau pemanas PTC tidak bekerja sesuai perintah, lakukan pemeriksaan berikut:

1. Periksa apakah perangkat IoT berstatus terhubung.
2. Pastikan proses pengeringan berada pada status aktif.
3. Periksa mode pengoperasian, yaitu otomatis atau manual.
4. Periksa status aktuator pada panel kontrol website.
5. Pastikan tidak terdapat kondisi peringatan atau pengaman sistem yang menghentikan aktuator.Apabila perangkat tetap tidak berfungsi, hentikan pengoperasian yang berisiko dan hubungi administrator.

Peringatan: Jangan menyentuh kabel, relay, pemanas, atau panel listrik ketika perangkat sedang aktif. Jangan menonaktifkan fitur pengaman suhu untuk memaksakan pemanas bekerja.

9.5. Koneksi Perangkat IoT Terputus

Jika website menampilkan perangkat IoT dalam kondisi offline atau tidak terhubung, lakukan pemeriksaan berikut:

1. Pastikan perangkat ESP32 mendapatkan suplai daya.
2. Periksa ketersediaan jaringan internet atau jaringan komunikasi perangkat.
3. Periksa koneksi Wi-Fi atau jalur komunikasi yang digunakan.
4. Perhatikan indikator koneksi pada dashboard administrator.
5. Jika perangkat belum kembali terhubung, hubungi administrator untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah koneksi pulih, periksa kembali apakah data sensor telah diperbarui dan status perangkat sudah normal.

9.6. Laporan atau QR Code Tidak Dapat Dibuka

Apabila laporan atau halaman verifikasi produk mengalami kendala, pengguna dapat melakukan langkah berikut:

Kendala Unduhan Laporan:

1. Pastikan batch pengeringan memiliki data riwayat.
2. Buka halaman detail batch melalui menu Riwayat.
3. Coba kembali fitur unduh laporan dalam format yang tersedia.
4. Pastikan browser mengizinkan pengunduhan file.
5. Jika masih gagal, hubungi administrator.

Kendala QR Code:

1. Pastikan QR Code pada label tidak rusak atau tertutup.
2. Gunakan kamera smartphone atau aplikasi pemindai QR Code.
3. Pastikan perangkat terhubung ke internet.
4. Jika pemindaian gagal, buka halaman https://hanjeli-dryer.stas-rg.com/verify.
5. Masukkan kode batch secara manual pada kolom verifikasi.
6. Periksa kembali kode batch yang dimasukkan.

Apabila informasi produk tidak ditemukan, hubungi operator atau administrator untuk memastikan data batch dan QR Code telah tersedia.

9.7. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah website dapat diakses tanpa login?

Ya. Pengunjung dapat membuka halaman utama dan menggunakan fitur verifikasi produk melalui QR Code tanpa login.

2. Mengapa saya belum dapat membuka dashboard setelah registrasi?

Akun baru memiliki status PENDING dan harus mendapatkan persetujuan administrator terlebih dahulu.

3. Apakah semua pengguna dapat mengendalikan kipas dan pemanas?

Tidak. Pengendalian perangkat merupakan bagian dari hak akses operator dan administrator sesuai kewenangan yang diberikan.

4. Apa yang harus dilakukan jika data sensor tidak berubah?

Periksa status koneksi perangkat IoT dan laporkan kepada administrator apabila data tetap tidak diperbarui.

5. Apakah QR Code produk dapat dipindai oleh konsumen?

Ya. QR Code dapat dipindai menggunakan kamera smartphone untuk membuka halaman verifikasi produk tanpa login.

6. Apakah website dapat dipasang pada smartphone?

Ya. Website mendukung Progressive Web Application (PWA) sehingga dapat dipasang pada perangkat yang kompatibel.

7. Apakah website tetap menampilkan data monitoring ketika offline?

Tidak seluruh fitur dapat digunakan secara offline. Beberapa aset halaman dapat tersimpan melalui PWA, tetapi dashboard dan data telemetri memerlukan koneksi yang tersedia.

9.8. Kontak Bantuan Teknis

Apabila kendala tidak dapat diselesaikan melalui langkah troubleshooting di atas, pengguna dapat menghubungi administrator atau tim pengembang Smart Dryer untuk mendapatkan bantuan teknis.

Sebelum menghubungi tim bantuan, siapkan informasi berikut:

1. Nama dan akun pengguna.
2. Waktu ketika kendala terjadi.
3. Halaman atau fitur yang mengalami masalah.
4. Penjelasan singkat mengenai kendala.
5. Screenshot pesan kesalahan apabila tersedia.

Informasi tersebut membantu tim teknis melakukan identifikasi dan penanganan masalah secara lebih tepat.

Informasi Sistem:

- **Nama Sistem:** Smart Room Dryer Hanjeli
- **Website:** https://hanjeli-dryer.stas-rg.com
- **Pengembang:** Center of Excellence Smart Telecommunication, Automation & System – Research Group (CoE STAS-RG)
- **Lokasi Implementasi:** Greenhouse Cerdas Desa Wisata Hanjeli, Waluran Mandiri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Untuk kendala yang berkaitan dengan perangkat listrik, pemanas, kipas, maupun rangkaian IoT, pengguna disarankan menghentikan tindakan yang berisiko dan menunggu pemeriksaan dari petugas yang berwenang.